

和信治癌中心醫院 人體試驗委員會
中文計畫摘要

KFSYSCC-IRB 編號	DEMO-2026-0412
計畫名稱	早期 HER2 陽性乳癌患者術前化學治療合併 Trastuzumab 與 Pertuzumab 雙標靶相較於單用 Trastuzumab 之臨床預後比較：單中心回溯性世代研究
計畫主持人	陳怡君（主持人）、張家豪（共同主持人）、黃淑芬（共同主持人）

一、研究主題

早期 HER2 陽性乳癌患者術前化學治療合併 Trastuzumab 與 Pertuzumab 雙標靶相較於單用 Trastuzumab 之臨床預後比較：單中心回溯性世代研究

二、研究背景

HER2 陽性第 II - III 期乳癌常於手術前先接受化療合併抗 HER2 標靶治療（術前輔助治療），術後病理完全反應（pCR）與較佳長期預後相關。NeoSphere 試驗顯示加上 pertuzumab 可提高 pCR。本院已由單用 trastuzumab 轉為合併 pertuzumab 雙標靶，然本土真實世界資料有限，故以本院資料比較兩者。

三、研究目的

1. 主要目的：比較雙標靶組與單標靶組之病理完全反應率（pCR）。
2. 次要目的：比較兩組之無事件存活期（EFS）；探索性目的：比較整體存活期（OS）。

四、執行期間

計畫期間：2026 年 11 月 16 日 至 2027 年 11 月 15 日

資料回溯期間：2012 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日（追蹤至 2025 年 12 月 31 日）

五、研究設計

本研究採回溯性世代研究設計，回溯分析 2012 年 01 月 01 日 至 2023 年 12 月 31 日（追蹤至 2025 年 12 月 31 日）期間之病歷資料。

本研究為非介入性研究，不涉及任何實驗性處置。

以術前治療首次給藥日為指標日（index date），依是否含 pertuzumab 分為雙標靶組與單標靶組。年代差異之處理：兩組治療年代不同，化療方案、支持性照護、病理判讀及術後治療（如殘存腫瘤者改用 T-DM1）之演變均可能干擾比較。故主要終點採手術時即判定、不受術後治療影響之 pCR；因兩組治療年代重疊有限，以傾向分數重疊加權（overlap weighting）平衡基期特徵（含治療年份及化療方案），估計兩種治療皆可能選用之病人中的效果；另以敏感度分析檢驗（見統計分析）。

六、研究參與者

預計收錄人數：700 人

分組：

- 雙標靶組（化療+trastuzumab+pertuzumab）
- 單標靶組（化療+trastuzumab）

納入條件：1. 年滿 20 歲，經病理確診之 HER2 陽性（IHC 3+ 或 ISH 陽性）臨床第 II - III 期乳癌。

2. 資料回溯期間內於本院開始術前化學治療合併 trastuzumab（不論是否合併 pertuzumab）。

排除條件：1. 遠端轉移、其他活動性惡性腫瘤、術前曾用其他抗 HER2 藥物或參與相關臨床試驗。

2. 於他院接受手術，致無法取得術後病理資料。

受試者保護措施：本研究為回溯性病歷審查，經 IRB 核准免取得知情同意。所有資料均去識別化處理。

七、研究方法

資料來源：和信治癌中心醫院電子病歷系統

資料收集項目：年齡、停經狀態、ECOG、身體質量指數（BMI）、基期左心室射出分率（LVEF）、臨床 TNM 分期、組織學分級、ER/PR、HER2、Ki-67、術前化療與抗 HER2 藥物、手術方式、術後病理（ypT、ypN）、術後輔助治療（含 T-DM1）、復發、死亡及最後追蹤日期。

研究終點：1. 主要終點：pCR，定義為 ypT0/is ypN0（術後乳房及腋下淋巴結無侵襲性癌殘留；淋巴結僅孤立腫瘤細胞 ypN0(i+)亦不屬 pCR）；未接受手術者視為未達 pCR。

2. 次要終點：EFS，自指標日起算至下列任一事件：術前治療期間疾病進展致無法手術、局部或區域復發、遠端轉移或任何原因死亡；未發生事件者於最後就醫日或追蹤截止日設限。

3. 探索性終點：OS，自指標日至任何原因死亡。

八、不良事件處理

不適用。本研究為回溯性病歷審查研究，非介入性研究，無不良事件通報需求。

九、統計分析

傾向分數共變項含年齡、停經狀態、ECOG、BMI、LVEF、臨床 T/N 分期、荷爾蒙受體、HER2 判定方式、組織學分級、Ki-67、化療方案及治療年份；重疊加權後以 SMD<0.1 判定平衡。pCR 以加權邏輯斯迴歸估計勝算比並報告風險差；EFS 與 OS 以加權 Kaplan-Meier 法及加權 Cox 模型估計風險比（穩健標準誤）。缺失值以多重插補處理（不納入結果變項）。敏感度分析：限縮於兩種治療並行之年份、傾向分數配對、多變項迴歸、pCR 改採 ypT0 ypN0、完整個案分析、E-value；術後 T-DM1 使用比例僅作描述。探索性次族群：荷爾蒙受體。樣本數依據：納入期間內全部符合條件者。因重疊加權後有效樣本數約 150 人，依 NeoSphere 試驗 pCR 約 29% 對 46% 估計檢定力約 60%，結果以效應值及 95% 信賴區間為主。EFS 與 OS 不作正式檢定力宣稱。雙尾 p<0.05 為顯著，使用 R 4.5；無期中分析。

十、資料保護及安全監測

■ 所有資料均去識別化處理

■ 電子資料以加密方式儲存，設有密碼保護

■ 資料保存期限：研究結束後 7 年

■ 資料存取授權人員：陳怡君（計畫主持人）、黃淑芬（協同主持人，生物統計師）

去識別化流程：資訊室以病歷號擷取資料後，於讀入研究資料庫之第一步即以隨機研究編號取代病歷號，並刪除姓名、身分證字號及出生日期（僅保留診斷時年齡）。病歷號與研究編號對照表由計畫主持人保管，以加密檔案存放於院內電腦之獨立資料夾，與研究資料分開；其他研究人員僅取得去識別化資料。研究結束時，對照表及含病歷號之原始擷取檔即永久刪除，並由主持人留存銷毀紀錄；去識別化資料於上述保存期限屆滿後以安全刪除方式銷毀。

十一、附件

1. 資料收集表（Case Report Form）

2. 計畫主持人人體研究倫理及 GCP 訓練證明

※ 本摘要以不超過 2 頁為原則。